

Practica 2

Análisis y Diseño de Algoritmos / Ingeniería Civil Informática
Departamento Ciencias de la Computación y
Tecnologías de la Información

Universidad del Bío-Bío

Profesores: Gilberto Gutiérrez

Primavera 2025

1. Cotas superior de funciones.

Para cada una de las funciones encuentre su cota superior, es decir, $O(g(n))$. En cada caso debe encontrar c , n_0 y $g(n)$.

(a) $t(n) = 2n + 5$

(b) $t(n) = 50n^2 + 4n$

(c) $t(n) = 8n^3 + 2n \lg n$

(d) $t(n) = \frac{n(n-1)}{2} + n^2 \sqrt{n}$

2. Analice el algoritmo *InsertSort* (visto en clases) y obtenga la cantidad de comparaciones, en función del tamaño de la entrada (n), que realiza el algoritmo en el peor de los casos.

3. Suponga que el algoritmo *MergeSort* (que estudiaremos más adelante) en el peor de los casos, ordena un conjunto de objetos realizando $t(n) = 64n \log_2 n$ comparaciones, donde n es el tamaño de la entrada. ¿Para que valores de n *InsertSort* es mejor que *MergeSort*, en el peor de los casos?. Hint. Puede graficar las funciones de *InsertSort* y *MergeSort* para ciertos valores de n .